

Trabajo final: Evaluación de política pública con machine learning

*Aprendizaje de Máquinas y Políticas Públicas. Bogotá Summer School in Economics 2026.
Pontificia Universidad Javeriana*

Objetivo

El trabajo final es la oportunidad de aplicar las herramientas del curso a un problema real de política pública. De forma individual, cada estudiante plantea una pregunta, consigue datos (preferiblemente de Colombia), diseña e implementa una estrategia empírica con uno o varios de los métodos vistos en el curso, y comunica los hallazgos en un reporte de política.

El trabajo se evalúa en dos partes: el reporte escrito vale 33% de la nota del curso y la sustentación oral vale 34%.

Etapas del trabajo

El reporte debe desarrollar, de forma ordenada, las siguientes siete etapas:

- 1. Pregunta de investigación o de evaluación de política:** formule una pregunta clara, específica y responsable con datos. Puede ser predictiva (¿quién está en riesgo de algo?), descriptiva (¿qué grupos o patrones existen?) o de evaluación (¿funcionó una intervención?). Ejemplos: ¿qué estudiantes tienen mayor riesgo de deserción?; ¿se pueden detectar operaciones atípicas que sugieran fraude o corrupción?; ¿qué factores predicen el acceso efectivo a un programa social?
- 2. Motivación:** explique por qué la pregunta importa: a quién afecta, qué decisión de política ayudaría a informar y qué se sabe ya del tema (contexto, cifras, antecedentes y, si existe, evidencia o literatura previa). Deje claro el vacío que su trabajo busca llenar.
- 3. Estrategia empírica:** proponga cómo responderá la pregunta. La estrategia debe incluir uno o varios métodos cubiertos en el curso (kNN, Naive Bayes, SVM, árboles de decisión, random forests, regresión lineal o logística, Ridge/Lasso, métodos no supervisados o redes neuronales). Justifique por qué ese o esos métodos son apropiados para su pregunta y sus datos.
- 4. Datos:** consiga una base de datos adecuada, preferiblemente para Colombia. Descríbala con cuidado: fuente, unidad de observación, periodo, número de observaciones y de variables, la variable de interés y el preprocesamiento que haya hecho (limpieza, datos faltantes, transformación de variables).
- 5. Implementación de la metodología:** estime los modelos con sus datos para responder la pregunta. Separe en entrenamiento y prueba (o use validación cruzada), evalúe el desempeño con las métricas adecuadas (matriz de confusión, precision/recall/F1 y AUC en clasificación; RMSE o R^2 en predicción numérica; interpretación en métodos no supervisados) y compare alternativas si tiene más de un modelo.
- 6. Reporte de política (policy report):** comunique los resultados de forma clara para un tomador de decisiones, no solo para un público técnico: qué encontró, qué significa para la política y qué recomendaría. Apóyese en tablas y gráficas legibles y evite la jerga innecesaria.
- 7. Limitaciones:** reconozca con honestidad los límites del análisis: calidad y representatividad de los datos, posibles sesgos, la diferencia entre predicción y causalidad, la capacidad de generalización de los resultados, y las consideraciones éticas (privacidad, equidad y posibles usos indebidos).

Entregables

- **Reporte de política** en PDF (extensión sugerida: 8–12 páginas sin contar anexos), organizado según las siete etapas.
- **Código reproducible** en R (script .R o cuaderno .Rmd / notebook) que genere los resultados del reporte.
- **Base de datos** utilizada, o el enlace e instrucciones para obtenerla.

Sustentación oral (34%)

Unos días después de la entrega habrá una sustentación individual y virtual (videollamada). Su propósito es verificar que cada estudiante comprende a fondo lo que entregó: la pregunta, los métodos elegidos, los resultados y sus limitaciones. Prepárese para explicar sus decisiones y responder preguntas sobre el trabajo.

Recursos permitidos

Puede usar todo: el material del curso, datos externos, paquetes de R y herramientas de inteligencia artificial (LLMs). La única condición es que comprenda y pueda defender cada parte de su trabajo; precisamente eso es lo que verifica la sustentación.

Criterios de evaluación del reporte (33%)

La nota del reporte se reparte así (la sustentación se califica aparte):

Componente	Peso
Pregunta y motivación (etapas 1–2)	20%
Estrategia empírica y pertinencia de los métodos (etapa 3)	20%
Datos y su descripción (etapa 4)	15%
Implementación y evaluación de los modelos (etapa 5)	25%
Reporte de política: claridad y recomendaciones (etapa 6)	10%
Reconocimiento de limitaciones (etapa 7)	10%

Fechas clave

- **Entrega del reporte y del código:** Julio 6 de 2026
- **Sustentación:** Por determinar (días después de la entrega)

Recomendaciones

- Elija una pregunta acotada y factible en el tiempo disponible: mejor una pregunta pequeña bien resuelta que una enorme a medias.
- Asegure los datos desde el principio: muchas buenas ideas se frenan por falta de datos.
- Prefiera preguntas donde la predicción, clasificación o agrupamiento aporten valor, que es lo que vimos en el curso.
- Mantenga el código ordenado y reproducible desde el inicio.